எடுத்துக்காட்டு 8.14

A என்பவரின் இருசக்கர வாகனம் சராசரியாக ஒரு லிட்டருக்கு 40 கிமீ தூரம் இயங்குகிறது. B என்பவரின் இருசக்கர வாகனம் சராசரியாக ஒரு லிட்டருக்கு 30 கிமீ தூரம் இயங்குகிறது.

(i) ஒவ்வொருவரும் 120 கிமீ பயணிக்கிறார்கள் எனில், சராசரியைக் காண்க.

(ii) ஒவ்வொருவரும் தலா 2 லிட்டர் திரவ எரிபொருள் (பெட்ரோல்) பயன்படுத்துகிறார்கள் எனில், சராசரியைக் காண்க.

தீர்வு:

(i) இங்கு இருவரும் கடக்கும் தூரம் மாறாதது. எனவே இங்கு இசைச்சராசரியைக் கொண்டு சராசரியைக் காண்பது பொருத்தமானது.

$$HM = \frac{n}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$$

$$= \frac{2}{\frac{1}{40}+\frac{1}{30}} = \frac{2}{\frac{7}{120}}$$

$$= \frac{2\times 120}{7} = 34.3 \text{ கிமீ/லிட்டர்}$$

(ii) இங்கு திரவ எரிபொருளின் பயன்பாடு நிலையானது. எனவே இங்கு கூட்டுச் சராசரியை கணக்கிடுவது மிகச் சரியான தீர்வு ஆகும்.

$$\overline{X} = \frac{\text{பயணித்த மொத்த தூரம்}}{\text{திரவ எரிபொருளின் மொத்த பயன்பாடு}}$$

$$\overline{X} = \frac{40\times 2+30\times 2}{4} = 35$$

∴ எனவே, சராசரி வேகம் = 35 கிமீ/லிட்டர்.

எடுத்துக்காட்டு 8.15

ரூபாய் ஒன்றுக்கு ஒருவர் நான்கு வெவ்வேறு இடங்களில் 1கி.கி, 2 கி.கி, 3கி.கி மற்றும் 4 கி.கி அளவில் தக்காளியை வாங்குகிறார் எனில், சராசரியாக, ஒரு ரூபாய்க்கு எத்தனை கிலோ கிராம் தக்காளி அவரால் வாங்கப்பட்டது?

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் ஒரு ரூபாய்க்கு என்பதால், இங்கு இசைச்சராசரியை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.

$$HM = \frac{n}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}}$$

$$= \frac{4}{\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}} = \frac{4\times 12}{25}$$

= 1.92 கிலோ கிராம் / ரூபாய்

8.2 சிதறல் அளவைகள் (Measures of dispersion)

ஒரு பரவலின் மையப் பகுதியில் உள்ள விவரங்களின் அடர்வு பற்றியக் கருத்தை சராசரி உருவாக்குகிறது. ஆனால் சராசரியை மட்டும் கொண்டு, ஒரு பரவலை பற்றிய முழுமையான கருத்தைத் தெரிவிக்க இயலாது, என்பதை பின்வரும் எடுத்துக்காட்டிலிருந்து சுலபமாகப் புரிந்துக் கொள்ளலாம்.

கொடுக்கப்பட்ட எண் விவரங்களை கருதுக. (i) 7,8,9,10,11 (ii) 3,6,9,12,15 மற்றும் (iii) 1,5,9,13,17.

மேற்கண்ட வகைகள் அனைத்திலும், 5 விவரங்களின் சராசரி 9 என காண்கிறோம். 5 விவரங்களுக்கு சராசரி 9 எனக் கொடுக்கப்பட்டால், முதல் தொடரின் சராசரியா அல்லது இரண்டாவதுத் தொடரின் சராசரியா அல்லது மூன்றாவதுத் தொடரின் சராசரியா அல்லது 5 விவரங்களின் கூடுதல் 45 உடைய வேறு ஏதாவது ஒரு தொடரின் சராசரியா என்ற முடிவுக்கும் நம்மால் வர இயலாது.

எனவே மையப்போக்கு அளவைகள், ஒரு பரவலின் முழுமையான விவரத்தைத் தரப் போதுமானவை அல்ல. எனவே, அவை வேறு சில அளவைகளால் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும். அத்தகைய அளவைகளில் ஒன்று சிதறல் ஆகும். எனவே சிதறல் அளவைகளின் பயன்பாடு தேவைபடுகிறது. இது அளவைகளின் பரவலின் தன்மையை வழங்குகிறது.

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 202 20-04-2020 04:52:44 PM